

Erweiterung eines bestehenden n8n-Workflows

Lokale KI-Zusammenfassung mit Ollama - Dokumentation und Testnachweis

Stand: 07.10.2026

Teil A – Dokumentation des Workflows (Punkte 1 bis 9)

1. Kurzbeschreibung

Der Workflow liest eine lokale Datei in n8n ein, speichert den Dokumentinhalt in einem Simple Vector Store und erstellt zusätzlich eine lokale KI-Zusammenfassung. Der bestehende Workflow wurde um eine automatische Zusammenfassung mit einem lokal laufenden Ollama-Sprachmodell erweitert. Die Zusammenfassung unterstützt die Erstprüfung interner Dokumente und ersetzt keine fachliche Prüfung.

2. Ziel und Nutzen

- schnellere Erstorientierung in internen Dokumenten
- einheitliche Struktur der Zusammenfassung
- Hervorhebung von Zahlen, Fristen und offenen Punkten
- lokale Verarbeitung im vorhandenen Ollama-Setup
- Die tatsächliche Zeitersparnis müsste in einem Praxistest gemessen werden.

3. Beschreibung der Erweiterung

Bestehender Teil:

- Manueller Trigger
- Dateien von der Festplatte lesen
- Simple Vector Store im Modus Insert Documents
- Memory Key: documents
- Embedding Batch Size: 200
- Ollama Embeddings mit qwen3-embedding:0.6b
- Standard-Datenlader

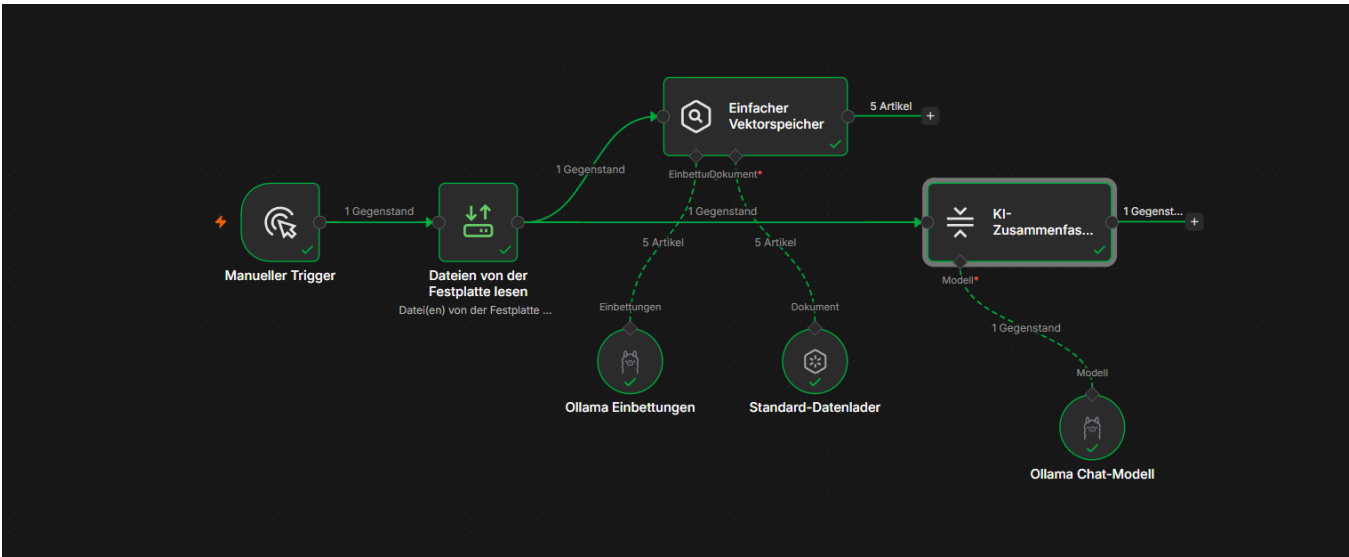
Erweiterung:

- zusätzlicher Zweig vom Datei-Node zur KI-Zusammenfassung
- lokales Ollama Chat Model qwen3:1.7b
- strukturierte Zusammenfassung
- Prompt mit Vorgabe, keine Fakten hinzuzuerfinden
- menschliche Kontrolle des Ergebnisses

4. Ablauf des Workflows

- 1. Manueller Start des Workflows.
- 2. Die Datei wird über Read File(s) From Disk eingelesen.
- 3. Zweig A: Die Datei wird durch den Standard-Datenlader aufbereitet, mit qwen3-embedding:0.6b eingebettet und im Simple Vector Store gespeichert.
- 4. Zweig B: Die Datei wird an die KI-Zusammenfassung übergeben.
- 5. Das lokale Ollama Chat Model qwen3:1.7b erzeugt die Zusammenfassung.
- 6. Die Ausgabe wird menschlich mit dem Original verglichen.

Abbildung 1: Erfolgreich ausgeführter Workflow



5. Tools und KI-Modelle

Komponente	Einsatz	Verwendeter Stand
n8n	Workflow-Orchestrierung	lokal im Docker-Container
Docker Desktop / WSL 2	lokaler Betrieb	lokales Setup
Ollama	lokaler Modellserver	aus n8n erreichbar
qwen3-embedding:0.6b	Embeddings	bestehender RAG-Zweig
qwen3:1.7b	Zusammenfassung	erfolgreich im Test verwendet
Simple Vector Store	Vektorspeicher	Test-/Lernspeicher

6. Daten

Für den dokumentierten Test wurde ausschließlich die synthetische Datei test_dokument.txt verwendet. Sie enthält keine echten Kundendaten und keine realen personenbezogenen Kontaktdaten.

Für einen Produktiveinsatz müssen Datenarten, Rechtsgrundlage, Zugriff, Aufbewahrung und Löschung vorab geprüft und festgelegt werden.

7. Integration im Unternehmen

Fachbereich: Zweck und Qualitätsanforderungen

IT/Administration: Betrieb, Updates, Backup und Berechtigungen

Datenschutz/Informationssicherheit: Prüfung der Daten und Schutzmaßnahmen

Workflow-Verantwortung: Modell, Prompt, Tests und Versionspflege

Fachliche Prüfung: Kontrolle kritischer KI-Ausgaben

Verwendete Ollama-Basis-URL im lokalen Docker-Setup: <http://host.docker.internal:11434>

Erfolgreich getesteter Dateipfad: /home/node/.n8n-files/test_dokument.txt

8. Governance und Compliance

Datenschutz

Bei personenbezogenen Daten sind insbesondere Zweckbindung, Datenminimierung und ein angemessenes Sicherheitsniveau zu beachten. Im Abgabetest wurden ausschließlich synthetische Daten verwendet.

EU AI Act

Der Workflow unterstützt die Dokumentenzusammenfassung. Eine einfache interne Zusammenfassung ist nicht allein wegen des KI-Einsatzes automatisch ein Hochrisiko-System. Der konkrete Einsatzzweck muss vor einer Produktivsetzung geprüft werden. Mitarbeitende sollten für den konkreten Einsatz ausreichend geschult sein und typische KI-Fehler kennen.

Urheberrecht

Es dürfen nur Dokumente verarbeitet werden, für deren Verarbeitung eine Berechtigung besteht. Lokale Verarbeitung schafft keine zusätzlichen Nutzungsrechte.

Mitbestimmung

Der gezeigte Workflow bewertet keine Beschäftigten. Falls ein späterer Einsatz zur Überwachung oder Bewertung von Verhalten oder Leistung erfolgen sollte, wären Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte gesondert zu prüfen.

Informationssicherheit

keine Passwörter oder API-Schlüssel im Repository

Credentials nur in n8n hinterlegen

Zugriff auf n8n und Host-System beschränken

Updates, Backup und Berechtigungen für einen Produktivbetrieb definieren

9. Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Gegenmaßnahme
KI erfindet Inhalte	strenger Prompt und Vergleich mit dem Original
Fristen/Beträge werden falsch wiedergegeben	Zahlen, Fristen und Zuständigkeiten menschlich prüfen
wichtige Information fehlt	strukturierte Ausgabe
Modell ergänzt Bewertungen	im menschlichen Prüfschritt als Bewertung kennzeichnen
vertrauliche Daten im Repository	nur synthetische Testdaten; keine Secrets
Datenverlust im Simple Vector Store	für Produktivbetrieb persistenten Vector Store einsetzen
Modelländerung verändert Ergebnisse	Modellversion dokumentieren und Regressionstests durchführen

Teil B – Ergänzende Anforderungen (Punkte 1 bis 3)

1. Menschliche Kontrolle

Die KI-Ausgabe wird vor einer weiteren Verwendung menschlich geprüft. Im durchgeführten Test wurde die Ausgabe mit dem Testdokument verglichen. Fünf definierte Soll-Fakten wurden geprüft. Zusätzlich wurde erkannt, dass das Modell im Abschnitt Risiken eine eigene Bewertung zum synthetischen Testfall ergänzt hat. Diese zusätzliche Bewertung wurde bei der manuellen Prüfung erkannt und nicht als Inhalt des Originaldokuments übernommen.

2. Test und Erfolgsmessung

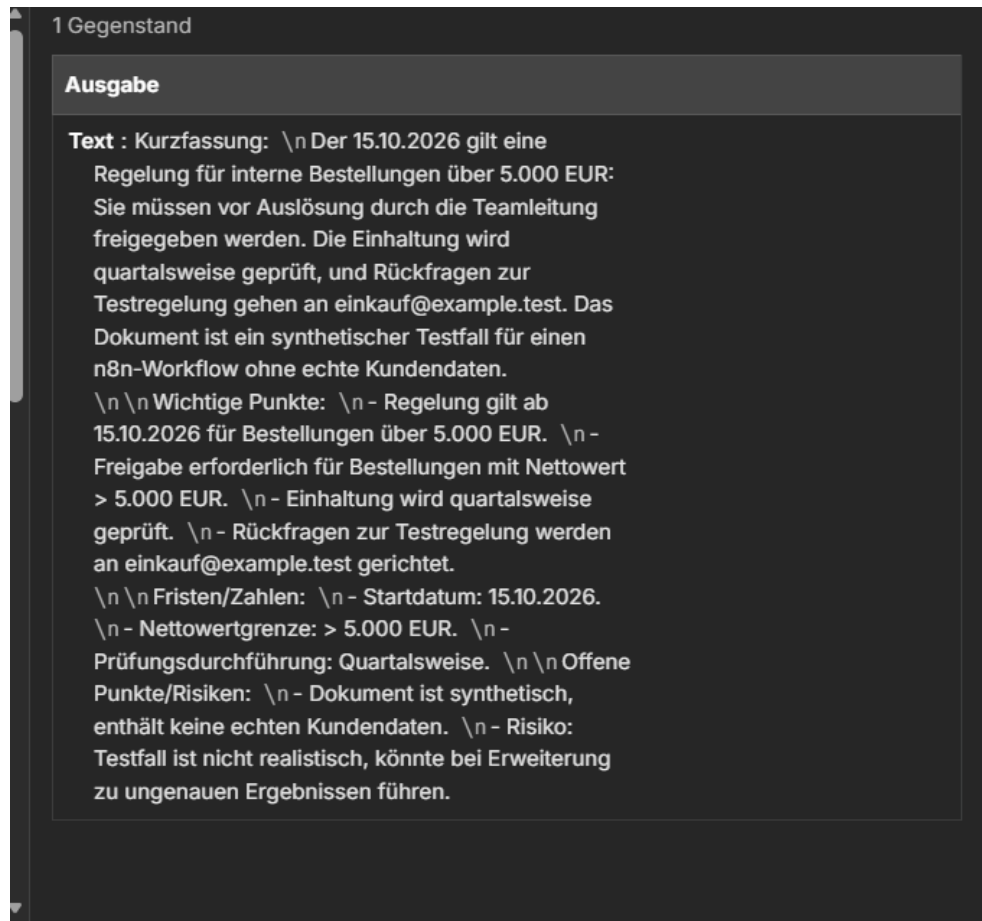
Der komplette Workflow lief technisch erfolgreich durch. Die KI-Zusammenfassung erzeugte ein Ergebnis.

Soll-Fakt	Ergebnis
Gültigkeit ab 15.10.2026	korrekt enthalten
Bestellungen über 5.000 EUR netto	korrekt enthalten
Freigabe durch Teamleitung	korrekt enthalten
Kontrolle quartalsweise	korrekt enthalten
Kontakt einkauf@example.test	korrekt enthalten

Ergebnis: 5 von 5 Soll-Fakten korrekt.

Es wurden keine abweichenden kritischen Beträge, Fristen oder Zuständigkeiten festgestellt. Das Modell ergänzte eine eigene Risiko-Bewertung zum synthetischen Testfall. Diese wurde im menschlichen Prüfschritt als zusätzliche Modellbewertung erkannt.

Abbildung 2: Tatsächliches KI-Testergebnis



3. Installation und Nutzung

Die folgenden Schritte entsprechen dem tatsächlich verwendeten lokalen Setup mit Windows, Docker Desktop, einem n8n-Docker-Container und lokalem Ollama. Es werden keine echten Passwörter, API-Schlüssel oder Credential-IDs im Repository gespeichert.

3.1 Voraussetzungen

- Windows-Rechner mit Docker Desktop und WSL 2
- lokaler n8n-Container mit dem Namen n8n
- lokale Ollama-Installation
- vorhandenes Ollama-Credential in n8n
- Testdatei test_dokument.txt

3.2 Docker Desktop starten und n8n prüfen

Docker Desktop muss gestartet sein. In Docker Desktop muss die Engine laufen. Anschließend wird in PowerShell geprüft, ob der n8n-Container aktiv ist:

```
docker ps
```

Wenn der Container nicht läuft, wird er mit folgendem Befehl gestartet:

```
docker start n8n
```

Danach erneut prüfen:

```
docker ps
```

Im erfolgreichen Test wurde n8n lokal über `http://localhost:5678` verwendet. Die n8n-Cloud-Instanz ist für diesen lokalen Datei- und Ollama-Zugriff nicht die verwendete Umgebung.

3.3 Ollama und Modelle prüfen

Zunächst wird kontrolliert, welche Modelle lokal vorhanden sind:

```
ollama list
```

Benötigte Modelle:

```
ollama pull qwen3-embedding:0.6b
```

```
ollama pull qwen3:1.7b
```

qwen3-embedding:0.6b wird für die Embeddings des Vector Stores verwendet. qwen3:1.7b wird für die KI-Zusammenfassung verwendet.

3.4 Testdatei in den n8n-Container übertragen

Im Test wurde zuerst festgestellt, dass der Zugriff auf `/home/node/.n8n/test_dokument.txt` vom Datei-Node nicht erlaubt war. Deshalb wurde ein separater Ordner `.n8n-files` verwendet.

Ordner im Container anlegen:

```
docker exec n8n mkdir -p /home/node/.n8n-files
```

Testdatei aus dem Windows-Downloads-Ordner in den Container kopieren:

```
docker cp "$env:USERPROFILE\Downloads\test_dokument.txt" n8n:/home/node/.n8n-files/test_dokument.txt
```

Anschließend prüfen, ob die Datei vorhanden ist:

```
docker exec n8n ls -l /home/node/.n8n-files/test_dokument.txt
```

Der im erfolgreichen Test verwendete Dateipfad lautet:

```
/home/node/.n8n-files/test_dokument.txt
```

3.5 Ollama-Credentials und Modelle in n8n zuordnen

Bei Ollama Einbettungen wird das vorhandene Ollama-Credential ausgewählt und das Modell qwen3-embedding:0.6b verwendet.

Beim Ollama Chat-Modell wird dasselbe lokale Ollama-Credential ausgewählt und das Modell qwen3:1.7b verwendet.

Im verwendeten Docker-Setup war Ollama aus dem n8n-Container über folgende Basis-URL erreichbar:

`http://host.docker.internal:11434`

3.6 Dateipfad im Workflow kontrollieren

Im Node Dateien von der Festplatte lesen muss als Dateiselektor der im Test funktionierende Pfad eingetragen sein: `/home/node/.n8n-files/test_dokument.txt`

3.7 Workflow ausführen

Der gesamte Workflow wird über Workflow ausführen gestartet. Ein erfolgreicher technischer Lauf ist daran erkennbar, dass die relevanten Nodes grün ausgeführt werden und die KI-Zusammenfassung einen Gegenstand als Ausgabe erzeugt.

3.8 Inhaltliche Prüfung der KI-Ausgabe

Nach dem Lauf wird die Ausgabe der KI-Zusammenfassung geöffnet und mit dem Originaldokument verglichen. Im dokumentierten Test wurden folgende fünf Soll-Fakten geprüft:

- Startdatum 15.10.2026
- Nettowertgrenze über 5.000 EUR
- Freigabe durch die Teamleitung
- quartalsweise Prüfung
- Kontakt einkauf@example.test

Alle fünf Soll-Fakten wurden korrekt wiedergegeben. Eine zusätzliche Modellbewertung zum synthetischen Testfall wurde bei der manuellen Prüfung erkannt und nicht als Inhalt des Originaldokuments übernommen.

Teil C –Quellen

Quellenbasis

bereitgestellte Kursunterlage: RAG mit dem Simple Vector Store in n8n

n8n Dokumentation zu Simple Vector Store, Summarization Chain und Ollama Chat Model

Ollama Model Library

DSGVO / EUR-Lex

EU AI Act / EUR-Lex

§ 2 UrhG

§ 87 BetrVG